

Evolución de la pobreza monetaria en Colombia: Un análisis de descomposiciones

Tesista: Juan Menduiña

Director: Javier Alejo

Co-Director: Leonardo Gasparini

Defensa de Tesis
Maestría en Economía
Universidad Nacional de La Plata

Mayo 2022

- 1) Motivación
- 2) Datos y estadísticas descriptivas
- 3) Metodología
- 4) Principales resultados
- 5) Comentarios finales

- La **pobreza monetaria en Colombia se ha reducido** de manera significativa en las últimas dos décadas. Sin embargo, su distribución a lo largo de los territorios sigue siendo bastante heterogénea. La diferencia en las tasas de incidencia de la pobreza monetaria entre áreas rurales y ciudades grandes y pequeñas es amplia.
- Debido a estas **heterogeneidades**, entender los factores asociados a la dinámica de la pobreza monetaria desde una perspectiva agregada y regional es fundamental para la construcción de la política pública nacional.
- Siendo así, el **objetivo de este trabajo** fue estudiar la influencia que han tenido, por un lado, el crecimiento de los ingresos, los cambios distributivos y la variación de los precios locales y, por otro lado, las características económicas y sociodemográficas de los hogares sobre la evolución de la pobreza monetaria en Colombia durante el período 2002-2018, considerando la heterogeneidad a lo largo del país.

- La información que se utilizará a lo largo de todo el trabajo proviene de los microdatos de la **Encuesta Continua de Hogares (ECH)** para el período 2002-2005 y de la **Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)** para el período 2008-2018, realizadas por el **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)**. Las cifras entre 2002 y 2005 están empalmadas tomando como referencia la metodología utilizada por la encuesta que se viene aplicando desde 2006 (la GEIH), trabajo realizado por la **Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP)**.
- A pesar de que hubo un cambio metodológico entre la ECH y la GEIH, el trabajo de la MESEP hace posible la comparabilidad entre las dos fuentes de datos.
- Finalmente, la **elección de los años 2002 y 2018** para realizar los estudios de descomposición se debe a que ambos tienen, por un lado, un crecimiento del PBI per cápita acumulado semejante (alrededor de 2% con los dos respectivos años previos) y, por otro lado, inflaciones anuales relativamente bajas.

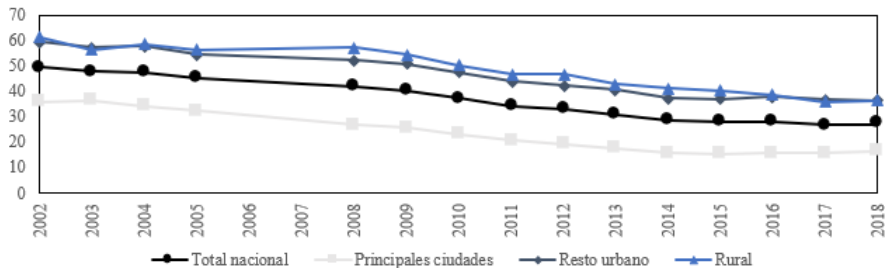
Tabla 2. Caracterización económica y sociodemográfica de los hogares por área geográfica en Colombia 2002 y 2018.

Variable	Principales ciudades			Resto urbano			Rural		
	2002	2018	Var. (%)	2002	2018	Var. (%)	2002	2018	Var. (%)
<i>ipcug</i>	698.347 (1.238.053)	937.199 (1.317.849)	34,2	362.809 (696.980)	572.563 (776.804)	57,8	222.334 (417.361)	310.275 (388.074)	39,6
Ingreso no laboral	447.804 (1.527.322)	502.201 (1.361.325)	12,1	190.257 (668.418)	291.730 (774.492)	53,3	104.002 (493.821)	128.856 (480.646)	23,9
Miembros	4.919 (2,273)	4.131 (2,032)	-16,0	5.194 (2,309)	4.310 (2,049)	-17,0	5.497 (2,405)	4.438 (1,999)	-19,3
Mujeres	0,523 (0,201)	0,519 (0,226)	-0,7	0,513 (0,198)	0,514 (0,223)	0,2	0,474 (0,187)	0,472 (0,211)	-0,5
Niños	0,645 (0,478)	0,529 (0,499)	-18,1	0,740 (0,438)	0,622 (0,485)	-15,9	0,761 (0,427)	0,661 (0,473)	-13,1
Educación	7,969 (3,565)	10,419 (3,586)	30,8	6,195 (3,105)	9,149 (3,661)	47,7	4,078 (2,577)	6,070 (3,027)	48,8
Jefe mujer	0,262 (0,440)	0,375 (0,484)	42,9	0,250 (0,433)	0,385 (0,487)	54,1	0,150 (0,357)	0,231 (0,422)	54,3
Jefe edad	0,124 (0,330)	0,132 (0,338)	6,1	0,129 (0,336)	0,142 (0,349)	9,5	0,137 (0,343)	0,155 (0,362)	13,7
Jefe cuentapropista	0,294 (0,455)	0,291 (0,454)	-0,9	0,388 (0,487)	0,393 (0,489)	1,4	0,423 (0,494)	0,493 (0,500)	16,6
PLF	0,457 (0,348)	0,509 (0,369)	11,4	0,374 (0,342)	0,451 (0,369)	20,6	0,296 (0,346)	0,336 (0,379)	13,4
Desempleo	0,170 (0,272)	0,106 (0,228)	-37,2	0,150 (0,265)	0,108 (0,233)	-28,2	0,098 (0,221)	0,048 (0,162)	-50,6
IL	---	0,310 (0,408)	-8,1*	---	0,501 (0,446)	-4,6*	---	0,591 (0,430)	3,3*
Ayudas	0,686 (0,464)	0,621 (0,485)	-9,6	0,781 (0,414)	0,755 (0,430)	-3,3	0,743 (0,437)	0,784 (0,412)	5,6

Fuente: Elaboración propia con base en MESEP-DANE. Notas: (i) Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. (ii) El *ipcug* y los ingresos no laborales en el hogar se encuentran expresados en pesos colombianos de 2018, considerando como factores de actualización a los cocientes entre las líneas de pobreza promedio por área geográfica entre 2002 y 2018. (iii) Las variaciones son porcentuales. * Corresponde a la variación porcentual entre 2008 (no mostrado) y 2018.

Figura 2. Indicadores de pobreza FGT por área geográfica en Colombia 2002-2018.

Panel A. Incidencia



Fuente: Elaboración propia con base en MESEP-DANE.

- Importante reducción de la pobreza en todo el período, tanto para el agregado nacional como para las áreas urbanas y el área rural.
- La pobreza es notablemente menor en las principales ciudades y el área rural es quien tiene los mayores niveles de pobreza.

Tabla 3. Variación de los indicadores de pobreza y de pobreza extrema FGT por área geográfica en Colombia 2002-2018. Puntos porcentuales.

Período	POBREZA											
	Incidencia (FGT0)				Brecha (FGT1)				Severidad (FGT2)			
	TN	PC	RU	R	TN	PC	RU	R	TN	PC	RU	R
2002-2018	-22,4	-19,7	-23,3	-24,9	-11,9	-8,5	-14,0	-14,8	-7,4	-4,7	-9,2	-9,9
2005-2015	-17,1	-16,9	-17,5	-16,1	-8,1	-6,5	-9,2	-9,1	-4,7	-3,3	-5,7	-5,7
Período	POBREZA EXTREMA											
	TN	PC	RU	R	TN	PC	RU	R	TN	PC	RU	R
	TN	PC	RU	R	TN	PC	RU	R	TN	PC	RU	R
2002-2018	-10,4	-4,6	-11,8	-17,4	-4,0	-1,4	-4,2	-7,6	-2,1	-0,7	-2,2	-4,3
2005-2015	-5,9	-2,9	-6,1	-9,8	-2,0	-0,8	-1,9	-3,9	-0,9	-0,3	-0,8	-2,1

Fuente: Elaboración propia con base en MESEP-DANE. Notas: (i) Las columnas por cada indicador indican las áreas geográficas, donde se tiene total nacional (TN), principales ciudades (PC), resto urbano (RU) y rural (R). (ii) Todas las variaciones son estadísticamente significativas al 5%.

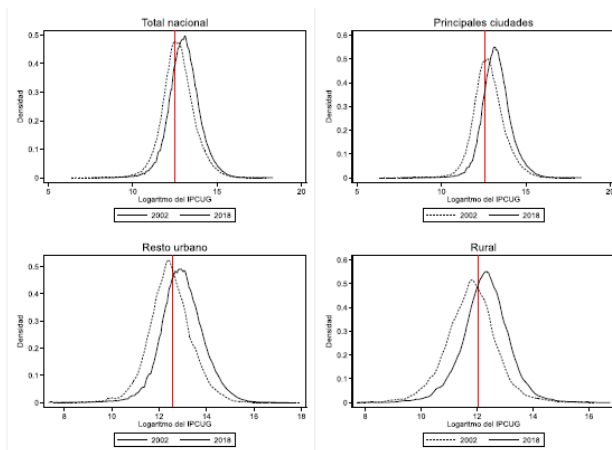
- Las mayores reducciones (en puntos porcentuales) en el período 2002-2018 se tienen en el área rural.
- En 2018, para el caso de la pobreza, la incidencia en el área rural fue 2,23 veces la de las principales ciudades, en tanto que, para la pobreza extrema, este valor asciende a 5,31. En 2002, estos valores eran 1,70 y 4,43, respectivamente.

Tabla 4. Participación de cada área geográfica en los indicadores de pobreza FGT en Colombia 2002-2018. Valores porcentuales.

Año	Indicador	Principales ciudades	Resto urbano	Rural	Total nacional
2002	Incidencia	32,2	35,6	32,1	100,0
	Brecha	28,2	37,4	34,3	100,0
	Severidad	26,0	38,2	35,8	100,0
2005	Incidencia	32,0	36,6	31,4	100,0
	Brecha	28,3	38,1	33,7	100,0
	Severidad	26,2	38,6	35,2	100,0
2008	Incidencia	28,8	38,1	33,0	100,0
	Brecha	23,7	40,8	35,5	100,0
	Severidad	21,0	41,9	37,1	100,0
2015	Incidencia	25,1	41,6	33,3	100,0
	Brecha	22,6	42,4	35,0	100,0
	Severidad	22,1	42,0	35,9	100,0
2018	Incidencia	27,3	42,5	30,2	100,0
	Brecha	24,7	43,5	31,8	100,0
	Severidad	24,2	43,1	32,6	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a MESEP-DANE.

Figura 4. Función de densidad de la distribución del logaritmo del ingreso per cápita de la unidad de gasto por área geográfica en Colombia 2002 y 2018.



Fuente: Elaboración propia con base en MESEP-DANE. Notas: (i) Los gráficos son estimaciones de funciones de densidad de la distribución del logaritmo del *ipcug* estimadas por el método de *kernel*, utilizando el Epanechnikov con ancho de banda óptimo. (ii) La línea de pobreza promedio para cada área geográfica se ilustra por la línea vertical. (iii) Los valores indican el logaritmo del *ipcug* observado y el logaritmo de la línea de pobreza en pesos colombianos de 2018, considerando como factores de actualización a los cocientes entre las líneas de pobreza promedio por área geográfica entre 2002 y 2018.

- ❖ La metodología para estudiar los cambios en la pobreza monetaria en Colombia se divide en dos partes:
 1. En primer lugar, se estudian los **determinantes agregados** del cambio en la pobreza monetaria, en donde se aplica una descomposición que permite diferenciar entre efecto crecimiento, redistribución y línea de pobreza (Kolenikov y Shorrocks, 2005).
 2. En segundo lugar, se estudian los **determinantes sociodemográficos**, en donde se analiza la relevancia de las características económicas y sociodemográficas de los hogares en el cambio en la pobreza monetaria, a partir de la combinación de la metodología anterior con la estrategia de reponderación planteada en DiNardo *et al.* (1996).
- ❖ A continuación, se describe cada parte de la metodología.

- ❖ Los cambios en la pobreza monetaria es posible descomponerlos en factores asociados a los cambios de los ingresos, a los cambios distributivos y a los cambios de la línea de pobreza.
- ❖ En particular, el indicador de pobreza P en un período t puede expresarse como:

$$P_t = F(z_t) = P(\mu_t, L_t, z_t) \quad (4.1)$$

- ❖ Denotando $\Delta P = P_2 - P_1$ al cambio en la pobreza entre el período 1 y 2 y dada la expresión (4.1), el cambio en el indicador de pobreza entre estos dos períodos viene dado por:

$$\Delta P = P(\mu_2, L_2, z_2) - P(\mu_1, L_1, z_1) \quad (4.2)$$

$$\Delta P = \Delta P_C + \Delta P_R + \Delta P_L \quad (4.3)$$

- ❖ Esta descomposición se llevará a cabo mediante la metodología de Kolenikov y Shorrocks (2005) -KS-.

- ❖ En esta instancia, se combina la metodología anterior con la estrategia de reponderación planteada en DiNardo *et al.* (1996), lo cual permitiría descomponer los efectos crecimiento, redistribución y línea en “**efecto composición**” y “**efecto estructura**”.
- ❖ La distribución acumulada de Y , condicionada a cada período, se puede escribir como:

$$F_{Y_k|X,t=k} = \int F_{Y_k|X,t=k} dF_{X|t=k} \quad (4.7)$$

- ❖ El cambio en el indicador de pobreza P entre los períodos 1 y 2 se puede estimar empleando la distribución acumulada condicional de Y :

$$\Delta P = P(F_{Y_2|X,t=2}) - P(F_{Y_1|X,t=1}) \quad (4.8)$$

- ❖ Una vez obtenido el **escenario contrafactual**, el cambio en el indicador de pobreza se descompone de la siguiente manera:

$$\Delta P = \left[P(F_{Y_2|X,t=2}) - P(F_{Y_1^{cf}|X,t=2}) \right] + \left[P(F_{Y_1^{cf}|X,t=2}) - P(F_{Y_1|X,t=1}) \right], \quad (4.10)$$

donde *cf* indica “contrafactual” y representa el nivel de pobreza monetaria que hubiera resultado en $t = 1$ si los hogares tuvieran las características de los hogares en $t = 2$.

- ❖ Para calcular el nivel de pobreza en el escenario contrafactual, Fortin *et al.* (2011) proponen estimar la distribución contrafactual a través de una **estimación de reponderación semiparamétrica**.
- ❖ El proceso consiste en multiplicar la distribución de características $dF_{X|t=1}$ por un factor $\Phi(X)$ con la intención de obtener una distribución de características igual a la del período 2, $dF_{X|t=2}$. El **ponderador** $\Phi(X)$ es igual a:

$$\Phi(X) = \frac{1-pr}{pr} \frac{prob(t=2|X)}{1-prob(t=2|X)}, \quad (4.11)$$

donde pr es la proporción de individuos en el período 2 y $prob(t = 2 | X)$ es la probabilidad condicional de pertenecer a $t = 2$ dadas las características X . Esa última probabilidad se calcula a partir de un modelo *logit*, donde la variable dependiente es una *dummy* indicativa de la pertenencia del hogar al período 2.

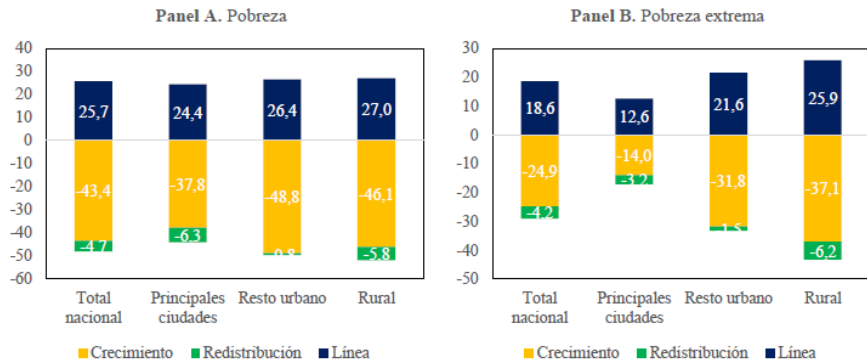
- ❖ Una vez calculado el factor $\Phi(X)$, se utiliza en la descomposición KS.
- ❖ Lo que se busca con esta combinación metodológica es descomponer el cambio en la pobreza entre el período 1 y 2 en los siguientes componentes:

$$\Delta P = (\Delta P_C^{EC} + \Delta P_C^{EE}) + (\Delta P_R^{EC} + \Delta P_R^{EE}) + (\Delta P_L^{EC} + \Delta P_L^{EE}), \quad (4.12)$$

donde EC y EE indican efecto composición y efecto estructura, respectivamente.

- ❖ Siendo así, ahora, cada uno de los componentes de la descomposición KS (crecimiento, redistribución y línea) se desagrega en efecto composición y efecto estructura.

Figura 5. Descomposición KS del cambio en la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema por área geográfica en Colombia 2002-2018. Puntos porcentuales.



Fuente: Elaboración propia con base en MESEP-DANE.

Tabla 5. Descomposición KS-DN del cambio en la incidencia de la pobreza por área geográfica en Colombia. Puntos porcentuales.

Periodo	Área	Di Nardo <i>et al.</i> (1996)	Kolenikov y Shorrocks (2005)			
			Crecimiento	Redistribución	Línea	Total
2002-2018	Total nacional	Total	-43,4**	-4,7**	25,7**	-22,4**
		Composición	-22,7**	4,9**	-3,1**	-21,0**
		Estructura	-20,6**	-9,5**	28,8**	-1,4**
	Principales ciudades	Total	-37,8**	-6,3**	24,4**	-19,7**
		Composición	-15,1**	3,0**	-2,6**	-14,7**
		Estructura	-22,7**	-9,3**	27,0**	-5,0**
	Resto urbano	Total	-48,8**	-0,8**	26,4**	-23,3**
		Composición	-23,8**	4,7**	-3,4**	-22,4**
		Estructura	-25,1**	-5,5**	29,8**	-0,8**
	Rural	Total	-46,1**	-5,8**	27,0**	-24,9**
		Composición	-28,1**	10,4**	-0,2**	-18,0**
		Estructura	-18,0**	-16,1**	27,3**	-6,8**
2005-2015	Total nacional	Total	-31,0**	-3,9**	17,8**	-17,1**
		Composición	-17,7**	4,4**	-1,1**	-14,4**
		Estructura	-13,2**	-8,3**	18,8**	-2,7**
	Principales ciudades	Total	-25,9**	-6,5**	15,5**	-16,9**
		Composición	-11,3**	2,7**	-1,9**	-10,5**
		Estructura	-14,6**	-9,2**	17,5**	-6,3**
	Resto urbano	Total	-35,2**	-1,3**	19,0**	-17,5**
		Composición	-19,9**	5,1**	-0,7**	-15,5**
		Estructura	-15,3**	-6,3**	19,7**	-2,0**
	Rural	Total	-35,4**	-0,9**	20,2**	-16,1**
		Composición	-19,6**	9,0**	-1,5**	-12,0**
		Estructura	-15,8**	-10,0**	21,7**	-4,1**

Fuente: Elaboración propia con base en MESEP-DANE. Nota: ** cambio significativo al 5%.

- ❖ Adicionalmente, en el Apéndice A del trabajo, a modo de complementario, se realiza una **descomposición RIF** (Fortin *et al.*, 2011) para el período 2002-2018, para calcular la contribución, sobre el cambio en la pobreza monetaria, de cada covariable al efecto composición y al efecto estructura.
- ❖ Variables como los años de educación promedio en el hogar, la tasa de desempleo en el hogar y el número de miembros en el hogar son las más relevantes a la hora de explicar el impacto del efecto composición. En el caso del efecto estructura, la variable más relevante parece ser la *dummy* que indica si el hogar tiene algún niño menor a 12 años de edad.

❑ Principales resultados:

1. Efectos crecimiento y redistribución redujeron la pobreza, efecto línea tendió a incrementarla.
2. Efecto crecimiento se explicó, principalmente, por el efecto composición. Efecto redistribución por el efecto estructura. El cambio total en la pobreza por el efecto composición.

❑ Posibles líneas de investigación:

1. Estudiar los efectos de la migración venezolana sobre los niveles de pobreza monetaria en Colombia.
2. Estudiar la contribución, sobre el cambio en la pobreza monetaria, de cada covariable al efecto composición y al efecto estructura, para cada uno de los componentes de la descomposición KS, explorando cómo obtener las RIF correspondientes a cada uno de estos contrafactuales.

¡ MUCHAS GRACIAS !

Juan Menduiña
menduinajuan@gmail.com